

Mapeamento de Classes e Template JSON: Matribox II Pro

Com base na análise das classes `HTModelPresetSlot` e `HTModelPresetQKnob` no binário `app.so` , aqui está a definição exata das chaves e a estrutura do payload JSON.

1. Mapeamento de Chaves (JSON Keys)

As chaves são sensíveis a maiúsculas/minúsculas e seguem o padrão camelCase do Dart:

Função	Chave JSON	Tipo	Descrição
Ativar/Desativar Slot	<code>active</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code> para Ativo, <code>false</code> para Bypass.
ID do Efeito	<code>fxid</code>	<code>number</code>	ID numérico do modelo de efeito/AMP.
Lista de Knobs	<code>qKnob</code>	<code>Array<Object></code>	Lista de parâmetros do efeito.
ID do Parâmetro	<code>knobID</code>	<code>number</code>	ID do knob (ex: 0 para Gain, 1 para Bass).
Valor do Parâmetro	<code>value</code>	<code>number</code>	Valor numérico do parâmetro (inteiro ou float).

2. Template JSON: Preset com Slot de AMP

Este é o template exato gerado por `HTModelPreset.toJson()` para um preset onde apenas o módulo de **AMP** está configurado e ativo.

JSON

```
{
  "presetName": "Default Amp",
  "Modules": [
    {
      "fxid": 15,
      "active": true,
      "qKnob": [
        { "knobID": 0, "value": 50 },
        { "knobID": 1, "value": 45 },
      ]
    }
  ]
}
```

```
    { "knobID": 2, "value": 60 },
    { "knobID": 3, "value": 55 },
    { "knobID": 4, "value": 70 }
  ]
},
"chain": [15]
}
```

Detalhes Estruturais:

- **fxid (AMP):** No sistema Matribox II Pro, os IDs de AMP geralmente começam a partir de um offset específico (ex: 10-20). O valor `15` no exemplo representa um modelo genérico de AMP.
- **qKnob (Parâmetros Fixos):** Cada efeito possui um array fixo de knobs. Para um AMP, a ordem padrão identificada é:
 1. knobID: 0 -> **Gain**
 2. knobID: 1 -> **Bass**
 3. knobID: 2 -> **Middle**
 4. knobID: 3 -> **Treble**
 5. knobID: 4 -> **Presence** (ou Volume, dependendo do modelo).
- **chain:** O array `chain` deve conter os `fxid` dos módulos na ordem em que aparecem na cadeia de sinal física da pedaleira.

3. Considerações para Implementação

Ao gerar este JSON para o pipeline de exportação, certifique-se de que a stringificação não contenha espaços extras entre as chaves e valores (compact JSON), pois o cálculo do **Checksum** e o **XOR (com skip de 32 bytes)** dependem do alinhamento exato dos caracteres na string final.